
Noções de Lógica

Como negar proposições

Nesta aula, vamos explorar como realizar a negação de proposições que são formadas pela combinação de proposições mais simples, utilizando conectivos lógicos, e também de proposições que envolvem quantificadores.

Negação da Conjunção ($p \wedge q$)

Regra: $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

◦ Exemplo 1:

- p : $a \neq 0$
- q : $b \neq 0$
- $p \wedge q$: $a \neq 0 \wedge b \neq 0$
- $\neg(p \wedge q)$: $a = 0 \vee b = 0$

◦ Exemplo 2:

- p : $2 \mid 4$
- q : $3 \mid 9$
- $p \wedge q$: $2 \mid 4 \wedge 3 \mid 9$
- $\neg(p \wedge q)$: $2 \text{ não é divisor de } 4 \vee 3 \text{ não é divisor de } 9$

Para negar uma conjunção, que é uma proposição composta pelo conectivo "e" (simbolizado por um "V" invertido), a regra nos diz que a negação de "p e q" é equivalente a "não p ou não q". Observem os exemplos: na primeira situação, a proposição original afirma que "a é diferente de zero e b é diferente de zero". Sua negação é "a é igual a zero ou b é igual a zero". No segundo exemplo, "dois é divisor de quatro e três é divisor de nove" é negado por "dois não é divisor de quatro ou três não é divisor de nove".

Negação de uma Disjunção ($p \vee q$)

- Regra: $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
- Exemplo 1:
 - p: O triângulo ABC é isósceles
 - q: O triângulo ABC é equilátero
 - $p \vee q$: O triângulo ABC é isósceles $\vee$ O triângulo ABC é equilátero
 - $\neg(p \vee q)$: O triângulo ABC não é isósceles $\wedge$ O triângulo ABC não é equilátero
- Exemplo 2:
 - p: $a = 0$
 - q: $b = 0$
 - $p \vee q$: $a = 0 \vee b = 0$
 - $\neg(p \vee q)$: $a \neq 0 \wedge b \neq 0$

Agora, vamos à negação de uma disjunção, que utiliza o conectivo "ou" (simbolizado por " $\vee$ "). A regra estabelece que a negação de " p ou q " é equivalente a "não p e não q ". No primeiro exemplo, negar que "o triângulo ABC é isósceles ou o triângulo ABC é equilátero" significa dizer que "o triângulo ABC não é isósceles e não é equilátero". No segundo exemplo, a negação de " a é igual a zero ou b é igual a zero" é " a é diferente de zero e b é diferente de zero".

Negação de um Condicional Simples ($p \rightarrow q$)

◦ Regra: $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$

◦ Exemplo 1:

- $p: 2 \in \mathbb{Z}$
- $q: 2 \in \mathbb{Q}$
- $p \rightarrow q: 2 \in \mathbb{Z} \rightarrow 2 \in \mathbb{Q}$
- $\neg(p \rightarrow q): 2 \in \mathbb{Z} \wedge 2 \notin \mathbb{Q}$

◦ Exemplo 2:

- $p: 5^2 = (-5)^2$
- $q: 5 = -5$
- $p \rightarrow q: 5^2 = (-5)^2 \rightarrow 5 = -5$
- $\neg(p \rightarrow q): 5^2 = (-5)^2 \wedge 5 \neq -5$

A negação de uma proposição condicional, que tem a forma "se p então q" (simbolizada por uma seta da esquerda para a direita), é obtida mantendo a primeira parte (o antecedente) e negando a segunda parte (o consequente), unidas pelo conectivo "e". Assim, a negação de "se dois pertence ao conjunto dos inteiros, então dois pertence ao conjunto dos racionais" é "dois pertence ao conjunto dos inteiros e dois não pertence ao conjunto dos racionais". Da mesma forma, negar "se cinco ao quadrado é igual a menos cinco ao quadrado, então cinco é igual a menos cinco" resulta em "cinco ao quadrado é igual a menos cinco ao quadrado e cinco é diferente de menos cinco".

Negação de Proposições Quantificadas (Universal - $\forall x$)

- Regra: $\neg(\forall x)(p(x)) \Leftrightarrow (\exists x)(\neg p(x))$
- Exemplo 1:
 - $\neg(\forall x)(x + 3 = 5): (\exists x)(x + 3 \neq 5)$
- Exemplo 2:
 - $\neg(\forall x)(x(x + 1) = x^2 + x): (\exists x)(x(x + 1) \neq x^2 + x)$
- Exemplo 3:
 - $\neg(\forall x)(\sqrt{x^2 + 1} = x + 1): (\exists x)(\sqrt{x^2 + 1} \neq x + 1)$
- Exemplo 4:
 - $\neg(\text{Todo losango é um quadrado}): \text{Existe um losango que não é quadrado.}$

Passemos agora para a negação de proposições com o quantificador universal, o "para todo" (simbolizado por um "A" invertido). A regra nos diz que negar que "para todo x, p(x) é verdadeiro" é equivalente a afirmar que "existe um x para o qual p(x) é falso". Observem como o quantificador "para todo" é substituído por "existe um" (simbolizado por um "E" invertido) e a propriedade p(x) é negada. No último exemplo, negar "todo losango é um quadrado" é dizer "existe um losango que não é quadrado".

Negação de Proposições Quantificadas (Existencial - $\exists x$)

- Regra: $\neg(\exists x)(p(x)) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg p(x))$
- Exemplo 1:
 - $\neg(\exists x)(x = x): (\forall x)(x \neq x)$
- Exemplo 2:
 - $\neg(\exists a)(a + 1/2 \geq 1/3): (\forall a)(a + 1/2 < 1/3)$
- Exemplo 3:
 - $\neg(\exists a)(1/a \in \mathbb{R}): (\forall a)(1/a \notin \mathbb{R})$

Finalmente, vejamos a negação de proposições com o quantificador existencial, o "existe um". A regra aqui é que negar que "existe um x tal que $p(x)$ é verdadeiro" é equivalente a afirmar que "para todo x , $p(x)$ " é falso. Notem que o quantificador "existe um" é substituído por "para todo" e a propriedade $p(x)$ é negada. Por exemplo, negar "existe um x tal que x é igual a x " é dizer "para todo x , x não é igual a x ".

Resumo

- $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
- $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$
- $\neg(\forall x)(p(x)) \Leftrightarrow (\exists x)(\neg p(x))$
- $\neg(\exists x)(p(x)) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg p(x))$

Recapitulando, aprendemos as regras fundamentais para negar proposições compostas e quantificadas. Lembrem-se sempre de aplicar a regra correta para cada tipo de proposição.

9. Diga qual é a negação de cada proposição abaixo.

a) $\text{mdc}(2, 3) = 1$ ou $\text{mmc}(2, 3) \neq 6$

b) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ ou $3 \cdot 10 \neq 6 \cdot 5$

c) $\frac{3}{7} \geq 1$ e $-3 \geq -7$

d) $2^2 = 4 \rightarrow \sqrt{4} = 2$

e) $(-3)^2 = 9 \rightarrow \sqrt{9} \neq -3$

f) $2 \leq 5 \rightarrow 3^2 \leq 5^2$

g) $(\forall x) (x > 2 \rightarrow 3^x > 3^2)$

h) $(\exists x) (\sqrt{x} < 0)$

i) Todo número inteiro primo é ímpar.

j) Todo triângulo isósceles é equilátero.

k) Existe um losango que não é quadrado.

l) Existe um número cuja raiz quadrada é zero.

m) Todo triângulo que tem três ângulos congruentes tem três lados congruentes.

10. Classifique em V ou F as negações construídas no exercício anterior.